

염색업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「화학물질관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 5 비고 제4호에 따라 염색업종의 유해화학물질 취급시설에 관한 설치·관리기준 및 세부기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 여기에서 규정하지 아니한 용어의 뜻은 규칙 본문 및 규칙 별표 3에 따른다.

1. "제조·사용시설"이란 판매할 목적으로 유해화학물질을 제조하는 시설과 제품의 제조, 제품의 세척(洗滌)·도장(塗裝) 등을 목적으로 유해화학물질을 사용하는 시설을 말한다.
2. "저장시설"이란 유해화학물질의 제조, 사용, 판매 및 운반 등을 목적으로 유해화학물질을 실내·실외 또는 지하에 저장하는 시설을 말한다.
3. "보관시설"이란 유해화학물질의 제조, 사용, 판매 및 운반 등을 목적으로 유해화학물질을 실내 또는 실외에 보관하는 시설을 말한다.
4. "염색시설"이란 각종 솜, 실, 끈, 끈 가공품, 직물 및 편조원단, 의복 및 의복 액세서리 등에 대해 염색·표백을 수행하기 위한 시설을 말한다.
5. "염색기 등"이란 염색 및 전·후 처리(회석, 세척 등)를 수행하기 위

하여 염색액, 산·염기성 용액 등에 내성을 가진 재질을 이용한 염색기, 희석시설 등의 용기를 말한다.

6. "폐수처리장"이란 「물환경보전법」에 따른 폐수처리업의 허가를 받고, 단독 또는 공동 운영되는 폐수처리장을 말한다. 다만, 공동 폐수처리장은 염색을 수행함에 따라 발생된 폐수를 공동으로 처리하는 시설에 한한다.

7. "부속설비"란 배관·밸브·관·펌프 등 이송 관련 설비, 온도·압력·유량 등을 지시·기록하는 자동제어 관련 설비, 방류벽·트렌치·방지턱 등 확산방지시설, 안전밸브·파열판·긴급차단 또는 방출밸브 등 비상조치 관련 설비, 검지·경보 및 감시 설비, 제해방지설비, 정전기 제거장치, 긴급 샤워설비 등을 말한다(부속설비를 운전하기 위하여 설치된 전기 관련 설비를 포함한다).

8. "배관 등"이란 배관·관이음쇠 및 밸브 등을 말한다.

9. "밸브 등"이란 밸브 또는 콕(조작스위치에 의하여 그 밸브 또는 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치를 포함한다)을 말한다.

10. "개스킷"이란 플랜지와 플랜지를 체결할 때 접합부에서 유체가 누출되지 않도록 하기 위하여 사용되는 것을 말한다.

제3조(적용 범위) 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 중소기업으로,

「한국표준산업분류(통계청고시)」에 따른 세세분류 13401(섬 및 실 염색가공업), 13402(직물, 편조원단 및 의복류 염색가공업), 15110(모피 및 가죽 제조업)에 해당되는 업종 중 산세척, 혼합·희석시설, 염색

시설 및 이와 유사한 공정에 해당하는 사업장의 제조·사용시설, 저장 시설 및 보관시설에 적용한다.

제4조(유해성의 분류) 유해화학물질 유해성의 판단은 화학물질안전원이 정하여 고시하는 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른다.

제2장 설치 및 관리기준

제5조(염색기 등) 염색기 등의 설치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질을 취급하는 염색기 등은 해당물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.
2. 유해화학물질을 취급하는 염색기 등에는 내부의 이상 상태를 조기 에 파악하기 위하여 온도계, 액위계 및 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치해야 한다.
3. 유해화학물질을 취급하는 염색기 등이 도전성 재질이거나 주변 동력기기의 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 접지 또는 누전 차단장치를 해야 한다.

제6조(배관설비) 배관설비 설치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 누출이 되지 않는 방법으로 해야 한다.
2. 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도

및 두께를 가지고 있어야 한다.

3. 배관의 비파괴시험은 금속배관에만 적용하며, 설계압력이 0.2 MPa을 초과하는 배관의 용접 접합부 20%에 대하여 실시한다.
4. 배관의 내압시험은 설계압력이 0.2 MPa을 초과하는 배관에 대하여 그 배관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시한다.
5. 비금속배관을 사용하는 경우, 열화에 의한 변형 등에 대비하여 교체 이력, 주기적인 점검·유지보수 등에 대해 기록·관리하고, 외부 충격 등에 의해 파손될 우려가 있는 경우 보호 조치를 해야 한다.
6. 시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치해야 한다.
7. 배관을 지하에 매설하는 경우에는 외부로 유출되지 아니하도록 적절하게 설치·관리해야 한다.
8. 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 해야 한다.
9. 배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리해야 한다.

제7조(저장시설) 실내·실외 또는 지하 저장시설의 설치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질을 저장하는 경우에는 실내·실외 또는 지하 저장시설에 저장해야 한다.
2. 실내·실외 또는 지하 저장시설의 기준은 각각 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 「유해화학물질 실내 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」, 「유해화학물질 실외 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」 및 「유해화학물질 지하 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」를 따른다.

제8조(보관시설) 실내 또는 실외 보관시설의 설치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질을 보관하는 경우에는 실내 또는 실외 보관시설에 보관해야 한다.
2. 액체상태 유해화학물질을 적재·하역 또는 보관하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 또는 이동식 집수시설 등을 설치해야 한다. 다만, 200 L 이하인 용기를 운반하는 차량의 적재·하역 장소는 적용하지 않는다.
3. 종류가 다른 유해화학물질을 같이 보관하는 경우에는 유해화학물질 간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 하며 일정 높이 이상 적재 시 선반이나 수납장을 이용해야 한다.
4. 보관용기의 유해화학물질이 누출되지 않는 구조 및 성능을 확보해

야 한다.

5. 부식성 유해화학물질을 보관하는 보관시설은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.

6. 실외 보관시설은 적절한 구조 및 시설 등을 확보해야 한다.

제9조(건축물) 부식성 유해화학물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.

제10조(환기설비) 유해화학물질을 취급하는 제조·사용시설과 보관시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치해야 하며, 급기구와 배기구를 모두 설치해야 한다. 다만, 건축물 한 면의 일정 부분 이상이 창문 없이 외기에 직접 면하여 외부 공기가 계속적으로 유입되는 구조이거나 제11조(배출설비 및 처리설비)에 따른 배출설비 및 처리설비가 설치된 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

제11조(배출설비 및 처리시설) 배출설비 및 처리설비 설치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질의 증기 또는 미분 등이 체류할 우려가 있는 건축물에는 증기 또는 미분 등을 실외로 배출할 수 있도록 국소방식의 배출설비를 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.

2. 제1호에 따른 배출설비를 통해 배출되는 유해화학물질은 외부로 방출되지 않도록 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처

리해야 한다.

3. 유해화학물질을 폐기 또는 처리하는 설비를 설치하는 경우에는 자동적으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치해야 한다.

제12조(바닥시설) 유해화학물질 취급시설이 설치된 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.

1. 고체 또는 기체 유해화학물질(상온·상압 기준)을 취급하는 경우
2. 바닥에 그레이팅, 발판 등을 설치하여 유해화학물질이 배수되는 구조로 만들고, 배수된 물질이 폐수처리장 또는 집수시설(이하 "폐수처리장 등"이라 한다)로 연결되도록 설치한 경우
3. 콘크리트 바닥에 도료 시공 또는 동등 이상의 내화학적 처리한 경우
4. 물이 고일 수 없는 구조인 경우

제13조(검지·경보설비) 유해화학물질의 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 다음 각 호에 따라 감시체계를 설치·운영해야 한다.

1. 제조·사용시설은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 검지 및 경보설비를 설치·운영해야 한다.

가. 가스감지기, 누액감지기 등 검지 및 경보설비 설치

나. 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 실시간 모니터링이 가능한 CCTV 등 설치

다. 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 주기적인 순회점검을 실시하고 점검대장 작성·보관

2. 보관시설은 시설의 형태, 보관하는 유해화학물질의 종류에 맞게 가스감지기 또는 누액감지기 등의 감지·경보설비를 설치해야 한다.

제14조(피해저감 시설) 피해저감 시설 설치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 액체 유해화학물질 제조·사용시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치하거나 유출된 유해화학물질이 폐수처리장 등으로 유입될 수 있는 구조인 경우는 적절하게 설치한 것으로 본다.
2. 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치해야 한다.
3. 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재장비 및 물품 등을 구비해야 한다. 다만, 인접한 사업장들이 방재장비 및 물품 등을 공동으로 활용할 수 있는 공동비상대응체계 등 구체적인 계획을 수립하여 기록·관리하는 경우에는 방재장비 및 물품 등을 구비한 것으로 인정할 수 있다.
4. 작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 항상 깨끗한 물이 나올 수 있도록 유지·관리한다.

이 경우, 긴급세척시설 접근통로에 장애물이 없도록 해야 한다. 다만, 물반응성 물질을 사용하는 시설에는 긴급세척시설을 설치하지 않는다.

제15조(시설에 대한 관리) 유해화학물질 취급시설 관리에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질을 취급하는 설비, 기계·기구, 용기 등을 수리·정비·청소 또는 철거할 경우에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.
2. 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 설비 오조작 또는 원재료의 잘못된 투입으로 인하여 발생하는 화학사고를 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시해야 한다.
3. 유해화학물질 보관용기는 「화학물질관리법」(이하 "법"이라 한다) 제16조 및 규칙 제12조 별표 2에 따라 표시를 해야 하고, 표시는 오염되거나 손상되지 않도록 관리해야 한다.
4. 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 적절하게 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다.
5. 모든 유해화학물질 취급용기는 사용한 후 반드시 밀폐해야 한다.
6. 유해화학물질 취급시설에 대한 정비나 보수 작업(취급시설 내 유해

화학물질을 완전히 비운 이후로서 기체상 물질의 화재·폭발 위험이 없는 경우에는 제외한다) 또는 유해화학물질 소분작업을 할 경우에는 유해화학물질관리자 또는 법 제33조제1항에 따른 안전교육을 받은 자의 입회하에 실시해야 한다.

7. 유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치해야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 않을 수 있다.

제3장 세부기준

제16조(세부기준) 제2장의 설치 및 관리기준에 대한 상세한 규격, 특정한 수치 및 특정한 시험방법 등을 세부적으로 규정한 기준(이하 "세부기준"이라 한다)은 별표와 같다.

제4장 검사기준

제17조(검사의 항목 및 방법) 제3조에 해당하는 사업장의 검사 항목 및 방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 검사 및 안전진단에 대한 세부사항은 환경부고시 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정」을 따른다.
2. 제조·사용시설, 보관시설 및 저장시설에 대한 검사는 제1호에도

불구하고 별지 제1호 서식부터 별지 제10호 서식 중 해당 시설에 따라 수행해야 한다.

제5장 기타

제18조(유해화학물질 취급시설의 변경 등에 관한 적용) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 유해화학물질 취급시설은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 변경이 발생한 경우 제6조제2호·제3호·제4호에 대해 별표 나목 2)-2, 3)-4, 4)-1의 단서를 적용하여 인정할 수 있다.

1. 주요설비의 변경 없이 부속설비만 변경하는 경우
2. 기존시설보다 용량이 커지지 않으면서 그 외 시설 규격(재질, 설계 압력 등)은 기존과 같거나 상향되는 경우
3. 유해화학물질 취급시설 변경 시 변경 전과 동일한 설치·관리기준 및 세부기준이 적용되는 경우

제19조(신규 지정된 유해화학물질 적용 기준) 2015년 1월 1일 이후 신규로 지정된 유해화학물질을 취급하는 자로서 해당 유해화학물질 신규지정 이전에 유해화학물질 취급시설을 설치하여 운영하는 자는 제6조제2호·제3호·제4호에 대해 별표 나목 2)-2, 3)-4, 4)-1의 단서를 적용한 경우 필요한 조치를 마련한 것으로 본다(다만, ‘2014년 12월 31일 이전 착공’은 ‘유해화학물질 신규 지정 이전 착공’으로 적용한다).

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 4월 30일부터 시행한다.

[별 표]

염색업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 세부기준

가. 염색기 등

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 취급하는 염색기 등은 해당물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.	1)-1 본 고시 시행 이전에 착공한 염색기 등으로서 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다) 점검하고 기록·관리하는 경우 필요한 조치를 마련한 것으로 본다.
2) 유해화학물질을 취급하는 염색기 등에는 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계, 액위계 및 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치해야 한다.	
3) 유해화학물질을 취급하는 염색기 등이 도전성 재질이거나 주변 동력기기의 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 접지 또는 누전차단장치를 해야 한다.	3)-1 접지저항치의 총합은 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 하며, 설치기준은 산업통장자원부 「전기사업법」에 의한 「전기설비기술기준」을 따른다.

나. 배관설비

기술기준	세부기준
1) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 누출이 되지 않는 방법으로 해야 한다.	1)-1 개스킷의 선정 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 인증기준에 따른다.
2) 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.	2)-1 배관의 재질, 강도 및 두께 기준은 아래에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 물리적·화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. (1) 한국산업표준의 배관용 스테인레스 강관 최소 두께(KS D 3576) (2) 한국산업표준의 압력 배관용 탄소 강관 최소 두께(KS D 3562) (3) 한국산업표준의 열가소성 플라스틱 관-관벽두께(KS M ISO 4065) (4) 위 (1)부터 (3)에 해당하지 않는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른 최소 두께 2)-2 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있는 것으로 본다. (1) 내부 감시시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (2) 이중배관, 플랜지커버, 비산방지 보호캡 등 적절한 조치를 하여 누출사고의 염려가 없는 경우. 단, 플랜지커버 및 비산방지 보호캡은 배관 이음부 등 누출 우려가 큰 부분에 설치한다. (3) 주기적 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험계획을 수립하고 수행 결과 및 설비 변경요소를 기록·관리하는 경우 (4) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격하고 결과서를 갖춘 경우 2)-3 배관 또는 그 배관(제조·사용시설, 저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 화재·폭발 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 해야 한다.
3) 배관의 비파괴시험은 금속배관에만	3)-1 설계 압력이 0.2 MPa를 초과하는 유해화학물질 배관에 대해서는 시설 가동 전 용접부 검사를 실시해야 하며, 비파괴시험을 실시하는 용접부는 전체 용접부의

기술기준	세부기준
적용하며, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 용접 접합부 20%에 대하여 실시한다.	20% 이상으로 위험 우려가 큰(물리적·화학적 성분이 다른 배관이 상호 교차하거나, 병행하고 있는 배관, 굴곡저 응력 등이 큰 용접부) 용접부를 대상으로 실시한다. 또한, 사용 중 배관 용접부에 결함이 발생하였거나, 부식에 의한 배관 두께 감소 및 외부 충격에 의한 배관 변형 등 배관 용접부에 결함 발생 우려가 있는 경우에는 비파괴 시험을 실시한다. 3)-2 배관 등의 용접은 아크용접 그 밖에 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법으로 한다. 다만, 용접하는 것이 부적당할 때에는 안전상 필요한 강도를 갖는 플랜지 접합 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 접합 방법으로 갈음할 수 있다. 3)-3 비파괴시험의 실시 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 3)-4 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. (1) 내부 감시시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (2) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공한 시설로서 「화학물질관리법」(이하 "법"이라 한다) 제24조제2항에 따라 실시한 검사 결과서를 갖춘 경우 (3) 이중배관, 플랜지커버, 비산방지 보호캡 등 적절한 조치를 하여 누출사고의 염려가 없는 경우. 단, 플랜지커버 및 비산방지 보호캡은 배관 이음부 등 누출 우려가 큰 부분에 설치한다. (4) 주기적 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험계획을 수립하고 수행 결과 및 설비 변경요소를 기록·관리하는 경우 (5) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격하고 결과서를 갖춘 경우
4) 배관의 내압시험은 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관에 대하여 그 배관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시한다.	4)-1 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 내압시험을 실시한 것으로 본다. (1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로서 그 관의 용접부가 비파괴시험(100% 방사선 투과, 100% 초음파 탐상)에 합격한 경우 (2) 최고사용압력 1 MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1인치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을 실시한 경우 (3) 공급차단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (4) 이중배관, 플랜지커버, 비산방지 보호캡 등 적절한 조치를 하여 누출사고의 염려가 없는 경우. 단, 플랜지커버 및 비산방지 보호캡은 배관 이음부 등 누출 우려가 큰 부분에 설치한다. (5) 주기적 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험계획을 수립하고 수행 결과 및 설비 변경요소를 기록·관리하는 경우 (6) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격하고 결과서를 갖춘 경우

기술기준	세부기준
5) 비금속배관을 사용하는 경우, 열화에 의한 변형 등에 대비하여 교체이력, 주기적인 점검·유지보수 등에 대해 기록·관리하고, 외부 충격 등에 의해 파손될 우려가 있는 경우 보호 조치를 해야 한다.	
6) 시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치해야 한다.	6)-1 다음의 기준에 따라 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치해야 한다. (1) 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 해야 한다. (2) 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 해야 한다. (3) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 해야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다. (4) 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작하는데 필요한 발판과 조도를 확보해야 한다. 6)-2 배관내의 물질의 종류 및 방향의 표시는 KS A 0503(배관계의 식별표시) 및 이와 동등 이상의 방법으로 한다.
7) 배관을 지하에 매설하는 경우에는 외부로 유출되지 아니하도록 적절하게 설치·관리해야 한다.	7)-1 지하에 매설하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 해야 한다. (1) 금속 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장·코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할 것 (2) 배관의 접합부분(용접 접합부 또는 물질의 누출 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 배관으로서 공정운전조건(온도, 압력, 전류)에 대해 안전점검 수행 및 기록·관리하거나, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 점검구를 설치한 것으로 본다. (3) 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아니하도록 보호할 것
8) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인	

기술기준	세부기준
드 등 적절한 방법으로 마감처리를 해야 한다.	
9) 배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리해야 한다.	

다. 저장시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 저장하는 경우에는 실내·실외 또는 지하 저장시설에 저장해야 한다.	
2) 실내·실외 또는 지하 저장시설의 기준은 각각 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 「유해화학물질 실내 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」, 「유해화학물질 실외 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」 및 「유해화학물질 지하 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」를 따른다.	2)-1 「유해화학물질 실내 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제13조제3호, 「유해화학물질 실외 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제13조제2호 및 「유해화학물질 지하 저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제8조에 따라 피해저감 시설 설치시, 다음 기준에 적합한 이동식 집수시설을 설치·운영할 수 있다. (1) 유해화학물질이 스며들지 않는 적절한 재질을 사용할 것 (2) 이동식 집수시설의 길이는 운송차량 길이 이상일 것 (3) 이동식 집수시설의 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (4) 이동식 집수시설의 용량은 적재·하역량의 1/4 이상을 수용할 수 있는 용량으로 사용할 것. 단, 탱크로리 안이 칸막이로 구획되어 있는 경우 구획된 부분용량의 1/4 이상으로 할 수 있다. (5) 이동식 집수시설에 모인 유해화학물질은 펌프 등을 활용하여 적절하게 이송·처리할 것 (6) 이동식 집수시설의 유해화학물질이 외부로 유출되지 않도록 사용 전·후 파손 및 누출 여부 등을 확인·점검 할 것

라. 보관시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 보관하는 경우에는 실내 또는 실외 보관시설에 보관해야 한다.	
2) 액체상태 유해화학물질을 적재·하역 또는 보관하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 또는 이동식 집수시설 등을 설치해야 한다. 다만, 200 L 이하인 용기를 운반하는 차량의 적재·하역 장소는 적용하지 않는다.	2)-1 방지턱은 다음 기준에 적합하게 설치한다. 다만, 적재·하역하는 장소에만 해당한다. (1) 방지턱의 설치둘레 길이는 운반차량 길이 이상일 것 (2) 방지턱의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (3) 방지턱의 높이는 15 cm 이상 또는 적재·하역량(최대 단일 용기의 100%를 말한다. 이하 같다) 이상의 용량을 수용할 수 있는 높이 이상으로 할 것 2)-2 트렌치 및 집수조는 다음 기준에 적합하게 설치한다. 다만, 적재·하역하는 장소에만 해당한다. (1) 트렌치의 설치둘레 길이는 운반차량의 길이 이상일 것 (2) 트렌치의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (3) 트렌치 및 집수조의 용량은 적재·하역량 이상으로 할 것 2)-3 이동식 집수시설은 다음 기준에 적합하게 설치·관리한다. 다만, 적재·하역하는 장소에만 해당한다. (1) 유해화학물질이 스며들지 않는 적절한 재질을 사용할 것 (2) 이동식 집수시설의 길이는 운반차량 길이 이상일 것 (3) 이동식 집수시설의 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (4) 이동식 집수시설의 용량은 적재·하역량 이상의 용량을 수용할 수 있는 것으로 사용할 것 (5) 이동식 집수시설에 모인 유해화학물질은 펌프 등을 활용하여 적절하게 이송·처리할 것 (6) 이동식 집수시설의 유해화학물질이 외부로 유출되지 않도록 사용 전·후 파손 및 누출 여부 등을 확인·점검 할 것 2)-4 200 L 이하인 용기를 운반하는 차량의 적재·하역 장소에는 다음 기준에 적합하게 설치·관리한다. (1) 유해화학물질 누출에 대비하여 적재·하역 장소 근처에 방재약품, 방재장비 및 개인보호장구를 충분히 비치 할 것 (2) 누출 발생시 외부 확산 방지를 위해 신속하게 방제작업 할 것 2)-5 적재·하역장소가 우수로와 근접한 경우, 작업 시작 전 방수벽 또는 흡착포 등을 사용하여 유해화학물질이 우수로로 유입되는 것을 예방해야 한다.

기술기준	세부기준
3) 종류가 다른 유해화학물질을 같이 보관하는 경우에는 유해화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 하며 일정 높이 이상 적재 시 선반이나 수납장을 이용해야 한다.	3)-1 선반이나 수납장을 설치해야 하는 경우는 다음과 같다. (1) 드럼을 3단 이상 적재 시 (2) 20 L 용기를 묶음 단위로 포장하여 보관하는 경우 4단 이상 적재 시 (3) 포대 등 고체물질을 보관하는 경우 6단 이상 적재 시 (4) (1)~(3)에 해당하지 않을 경우 3단 이상 적재 시 3)-2 선반이나 수납장을 설치하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다. (1) 수납장 등의 재료는 해당 보관물질에 의한 부식, 변형 등이 없는 물리적·화학적 성질을 가질 것 (2) 수납장 등은 하중을 견딜 수 있는 안전한 것으로 할 것 (3) 수납장 등은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것
4) 보관용기의 유해화학물질이 누출되지 않는 구조 및 성능을 확보해야 한다.	4)-1 보관용기의 구조 및 성능은 다음의 기준을 따라야 한다. (1) 외면에 그 강도를 약하게 하는 균열 또는 주름 등이 없고 유해화학물질이 누출되지 않는 구조일 것 (2) 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손·부식·균열 등이 없는 것으로 할 것
5) 부식성 유해화학물질을 보관하는 보관시설은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	
6) 실외 보관시설은 적절한 구조 및 시설 등을 확보해야 한다.	6)-1 실외 보관시설은 다음의 기준을 따라야 한다. (1) 보관시설은 직사광선으로부터 보호가 되는 장소에 설치할 것 (2) 유해화학물질을 보관 또는 취급하는 장소의 주위에는 법 제16조 및 「화학물질관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제12조 별표 2에 따라 유해화학물질 취급시설이라는 것을 명확하게 표지하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 잠금장치 등을 설치할 것 (3) 선반 및 수납장은 하중·풍하중의 영향 등을 견딜 수 있는 안전한 것으로 할 것 (4) 보관시설에 캐노피 또는 지붕 등을 설치하는 경우에는 환기에 지장을 주지 아니하는 구조로 할 것

기술기준	세부기준
	(5) 유해화학물질 취급이 일조시간 이후에 이루어지는 경우 작업에 지장이 없는 충분한 조도를 확보할 것

마. 건축물

기술기준	세부기준
1) 부식성 유해화학물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	

바. 환기설비

기술기준	세부기준										
1) 유해화학물질을 취급하는 제조·사용시설과 보관시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치해야 하며, 급기구와 배기구를 모두 설치해야 한다. 다만, 건축물 한 면의 일정 부분 이상이 창문 없이 외기에 직접 면하여 외부 공기가 계속적으로 유입되는 구조	1)-1 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150 m²마다 1개 이상으로 하고, 급기구의 크기는 800 cm² 이상으로 한다. 다만, 바닥면적이 150 m² 미만인 경우에는 다음의 크기로 한다. <table data-bbox="974 1098 1727 1283"> <tr> <th>바닥면적</th><th>급기구의 면적</th></tr> <tr> <td>60 m² 미만</td><td>150 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>60 m² 이상 90 m² 미만</td><td>300 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>90 m² 이상 120 m² 미만</td><td>450 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>120 m² 이상 150 m² 미만</td><td>600 cm² 이상</td></tr> </table> 1)-2 배기구는 빗물이 유입되지 않는 구조로 하고, 급기구와 배기구의 높이를 달리 하는 방법 등에 의하여 환기가 유효하게 되도록 한다.	바닥면적	급기구의 면적	60 m ² 미만	150 cm ² 이상	60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상	90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상	120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상
바닥면적	급기구의 면적										
60 m ² 미만	150 cm ² 이상										
60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상										
90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상										
120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상										

기술기준	세부기준
이거나 제11조(배출설비 및 처리설비)에 따른 배출설비 및 처리설비가 설치된 경우에는 그러하지 않을 수 있다.	1)-3 배기구는 지붕 위 등에 회전식 고정벤틀레이터나 루프팬 방식의 설비 또는 이와 동등 이상의 환기능력을 갖는 설비를 설치한다. 다만, 인화성 물질이 아닌 경우에는 월팬을 설치할 수 있다.

사. 배출설비 및 처리설비

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질의 증기 또는 미분 등이 체류할 우려가 있는 건축물에는 증기 또는 미분 등을 실외로 배출할 수 있도록 국소방식의 배출설비를 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	1)-1 국소배기장치의 배출능력은 1시간당 해당설비 설계용적의 20배 이상 또는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제429조에 따른 성능을 갖춘 것으로 한다. 1)-2 배출설비는 배풍기, 배출덕트, 후드 등을 이용하여 강제적으로 배출하는 것으로 설치하고, 배풍기는 옥내덕트의 내압이 대기압 이상이 되지 아니하는 위치에 설치한다. 1)-3 취급자는 유해화학물질을 취급하는 중에는 반드시 배출설비를 작동해야 한다. 1)-4 수산화나트륨, 과산화수소, 수산화칼륨을 사용하는 시설의 경우 이동식 국소배기장치로 사용할 수 있다. 1)-5 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전역방식으로 할 수 있다. (1) 유해화학물질 취급시설이 배관이음 등으로만 된 경우 (2) 건축물의 구조·작업장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우
2) 제1호에 따른 배출설비를 통해 배출되는 유해화학물질은 외부로 방출되지 않도록 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리해야 한다.	
3) 유해화학물질을 폐기 또는 처리하	

기술기준	세부기준
는 설비를 설치하는 경우에는 자동으 로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원 격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치해야 한다.	

아. 바닥시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 취급시설이 설치된 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못 하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료 를 사용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외 한다. 가) 고체 또는 기체 유해화학물질(상 온·상압 기준)을 취급하는 경우 나) 바닥에 그레이팅, 발판 등을 설 치하여 유해화학물질이 배수되는 구 조로 만들고, 배수된 물질이 폐수처리 장 또는 집수시설(이하 "폐수처리장 등"이라 한다)로 연결되도록 설치한 경우 다) 콘크리트 바닥에 도료 시공 또는	1)-1 도료는 내산페이트(강산성), 에폭시(강산성 외) 등을 말한다.

기술기준	세부기준
동등 이상의 내화학적 처리한 경우 라) 물이 고일 수 없는 구조인 경우	

자. 검지·경보설비

기술기준	세부기준
1) 제조·사용시설은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 검지 및 경보설비를 설치·운영해야 한다. 가) 가스감지기, 누액감지기 등 검지 및 경보설비 설치 나) 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 실시간 모니터링이 가능한 CCTV 등 설치 다) 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 주기적인 순회점검을 실시하고 점검대장 작성·보관	1)-1 검지·경보설비의 검출부 설치 장소 및 설치 개수는 다음 기준에 따른다. (1) 제조·사용시설 주위의 유·누출한 유해화학물질이 체류하기 쉬운 곳에 설치한다. 건축물 안의 경우에는 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m 마다 1개 이상, 건축물 밖의 경우에는 이들 설비군 바닥면 둘레 20 m 마다 1개 이상의 비율로 계산한 수 (2) 검지 및 경보 설비의 검출부 설치 위치는 취급시설 주위상황, 시설 높이 등의 조건에 따라 적절한 위치로 하되, 다음 (2-1) ~ (2-5)와 같다. (2-1) 밸브 및 배관 연결부위 등 사고 우려가 있는 부속설비 주변지역 (2-2) 저장용기, 펌프 등 균열 또는 파열 우려가 있는 주요 설비 (2-3) 고온, 고압 등으로 인한 운전 이상 우려가 있는 주요 설비 (2-4) 취급하는 유해화학물질의 물리·화학적 특성(비중 등)을 고려하여 누출시 감지가 될 수 있는 곳 (2-5) 그 밖에 설비의 이상 운전으로 인해 사고의 위험성이 높은 주요 설비 및 장소 (3) 검지 및 경보설비의 경보부, 램프의 점등 또는 점멸부는 관계자가 상주하는 곳으로 경보가 울린 후 각종 조치를 하기에 적합한 장소에 설치한다. 1)-2 그 외 검지·경보설비의 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 1)-3 감지기 등 검지·경보설비 설치·운영시 항상 작동 될 수 있는 상태로 관리해야 하며 경보발생시 유해화학물질 취급자에게 즉시 통보가 가능하도록 해야 한다. 또한, 정전 등 비상상황 발생시 초동 대응하기 위한 충분한 시간 동안 감지기의 기능이 유지될 수 있도록 운영·관리하여야 한다. 1)-4 배관 접합부에 누출감지테이프를 부착하는 경우, 다음의 기준에 따라 설치·관리해야 한다. (1) 누출 우려가 있는 배관 접합부에 부착한다. (2) 접합부에 부착할 때에는 접합부의 둘레를 모두 감쌀 수 있도록 한다. (3) 유해화학물질 누출로 인하여 색이 변화된 것을 발견하면 그 즉시 방재 및 교체 등의 조치를 해야 한다.
2) 보관시설은 시설의 형태, 보관하는 유해화학물질의 종류에 맞게 가스감	2)-1 검지·경보설비의 검출부 설치 장소 및 설치 개수는 다음 기준에 따른다. (1) 보관시설 내 보관용기 주위의 유·누출한 유해화학물질이 체류하기 쉬운 곳에 설치한다. 실내의 경우에는 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m 마다 1개 이상,

기술기준	세부기준
지기 또는 누액감지기 등의 검지·경보설비를 설치해야 한다.	실외의 경우에는 이들 설비군 바닥면 둘레 20 m 마다 1개 이상의 비율로 계산한 수 (2) 검지 및 경보 설비의 검출부 설치 위치는 취급시설 주위상황, 시설 높이 등의 조건에 따라 적절한 위치로 하되, 다음 (2-1) ~ (2-2)와 같다. (2-1) 보관용기 등 균열 또는 파열 우려가 있는 곳 (2-2) 그 밖에 사고의 위험성이 높은 주요 용기 (3) 검지 및 경보설비의 경보부, 램프의 점등 또는 점멸부는 관계자가 상주하는 곳으로 경보가 울린 후 각종 조치를 하기에 적합한 장소에 설치한다. 2)-2 그 외 검지·경보설비의 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 2)-3 감지기 등 검지·경보설비 설치·운영시 항상 작동 될 수 있는 상태로 관리해야 하며 경보발생시 유해화학물질 취급자에게 즉시 통보가 가능하도록 해야 한다. 또한, 정전 등 비상상황 발생시 초동 대응하기 위한 충분한 시간 동안 감지기의 기능이 유지될 수 있도록 운영·관리하여야 한다.

차. 피해저감 시설

기술기준	세부기준
1) 액체 유해화학물질 제조·사용시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치하거나 유출된 유해화학물질이 폐수처리장 등으로 유입될 수 있는 구조인 경우는 적절하게 설치한 것으로 본다.	1)-1 폐수처리장 등은 염색업에서 배출되는 폐수만을 모으는 전용 집수시설이어야 한다. 1)-2 폐수처리장 등에 유입되는 유해화학물질의 물질명 및 특성을 파악하여, 혼합 등으로 인한 사고가 발생하지 않도록 관리해야 한다. 1)-3 폐수처리장 등의 용량은 가장 큰 염색기 등의 설계용량 100% 이상이어야 한다.
2) 유해화학물질을 취급하는 시설 또	

기술기준	세부기준
는 장소에는 소화설비를 설치해야 한다.	
3) 유해화학물질로 인한 피해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재장비 및 물품 등을 구비해야 한다. 다만, 인접한 사업장들이 방재장비 및 물품 등을 공동으로 활용할 수 있는 공동 비상대응체계 등 구체적인 계획을 수립하여 기록·관리하는 경우에는 방재장비 및 물품 등을 구비한 것으로 인정할 수 있다.	3)-1 방재장비 및 물품 등은 방재약품, 응급조치 장치 및 개인보호장구 등을 포함한다. 3)-2 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다. 3)-3 공동비상대응체계 등의 계획 수립은 공유가능한 방재장비 등의 목록과 수량, 수령 위치 등의 내용을 포함하여 사업자 간 사전 협의 완료한 서류 등의 계획서를 말한다.
4) 작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 항상 깨끗한 물이 나올 수 있도록 유지·관리한다. 이 경우, 긴급세척시설 접근통로에 장애물이 없도록 해야 한다. 다만, 물반응성 물질을 사용하는 시설에는 긴급세척시설을 설치하지 않는다.	

카. 시설에 대한 관리

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 취급하는 설비, 기계·기구, 용기 등을 수리·정비·청소 또는 철거할 경우에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.	
2) 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 설비 오조작 또는 원재료의 잘못된 투입으로 인하여 발생하는 화학사고를 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시해야 한다.	
3) 유해화학물질 보관용기는 법 제16조 및 규칙 제12조 별표 2에 따라 표시를 해야 하고, 표시는 오염되거나 손상되지 않도록 관리해야 한다.	
4) 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 적절하게 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다.	4)-1 유해화학물질 취급시설의 표지는 법 제16조 및 규칙 제12조 [별표 2]에 따른다.

기술기준	세부기준
5) 모든 유해화학물질 취급용기는 사용 후 반드시 밀폐해야 한다.	
6) 유해화학물질 취급시설에 대한 정비나 보수 작업(취급시설 내 유해화학물질을 완전히 비운 이후로서 기체상 물질의 화재·폭발 위험이 없는 경우에는 제외한다) 또는 유해화학물질 소분작업을 할 경우에는 유해화학물질 관리자 또는 법 제33조제1항에 따른 안전교육을 받은 자의 입회하에 실시해야 한다.	
7) 유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치해야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 않을 수 있다.	

[별지 제1호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(제조·사용시설) 설치(최초 정기) 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 염색기 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 염색기 등은 해당물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	한국에너지공단에서 발급받은 검사증 증빙 가능
2)	유해화학물질을 취급하는 염색기 등에는 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계, 액위계 및 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질을 취급하는 염색기 등이 도전성 재질이거나 주변 동력기기의 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 접지 또는 누전차단장치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

나. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학 물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 누출이 되지 않는 방법으로 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

2)	배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	배관의 비파괴시험은 금속배관에만 적용하며, 설계압력 이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 용접 접합부 20%에 대하여 실시한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	배관의 내압시험은 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관에 대하여 그 배관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	사진 및 동영상으로 증빙 가능
5)	비금속배관을 사용하는 경우, 열화에 의한 변형 등에 대비하여 교체이력, 주기적인 점검·유지보수 등에 대해 기록·관리하고, 외부 충격 등에 의해 파손될 우려가 있는 경우 보호 조치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치해야 한다.	샘플링확인	적 부	
7)	배관을 지하에 매설하는 경우에는 외부로 유출되지 아니하도록 적절하게 설치·관리해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
8)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 해야 한다.	샘플링확인	적 부	
9)	배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

다. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	부식성 유해화학물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

라. 환기설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 =

실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 제조·사용시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치해야 하며, 급기구와 배기구를 모두 설치해야 한다. 다만, 건축물 한 면의 일정 부분 이상이 창문 없이 외기에 직접 면하여 외부 공기가 계속적으로 유입되는 구조이거나 제11조(배출설비 및 처리설비)에 따른 배출설비 및 처리설비가 설치된 경우에는 그러하지 않을 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

마. 배출설비 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질의 증기 또는 미분 등이 체류할 우려가 있는 건축물에는 증기 또는 미분 등을 실외로 배출할 수 있도록 국소방식의 배출설비를 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	제1호에 따른 배출설비를 통해 배출되는 유해화학물질은 외부로 방출되지 않도록 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질을 폐기 또는 처리하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

바. 바닥시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설이 설치된 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가. 고체 또는 기체 유해화학물질(상온·상압 기준)을 취급하는 경우 나. 바닥에 그레이팅, 발판 등을 설치하여 유해화학물질이 배수되는 구조로 만들고, 배수된 물질이 폐수처리장 또는 집수시설(이하 "폐수처리장 등"이라 한다)로 연결되도록 설치한 경우 다. 콘크리트 바닥에 도로 시공 또는 동등 이상의 내화화성 처리한 경우 라. 물이 고일 수 없는 구조인 경우			
---	--	--	--

사. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	제조·사용시설은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 검지 및 경보설비를 설치·운영해야 한다. 가. 가스감지기, 누액감지기 등 검지 및 경보설비 설치 나. 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 실시간 모니터링이 가능한 CCTV 등 설치 다. 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 주기적인 순회점검을 실시하고 점검대장 작성·보관	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

아. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체 유해화학물질 제조·사용시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치하거나 유출된 유해화학물질이 폐	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	수처리장 등으로 유입될 수 있는 구조인 경우는 적절하게 설치한 것으로 본다.			
2)	유해화학물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재장비 및 물품 등을 구비해야 한다. 다만, 인접한 사업장들이 방재장비 및 물품 등을 공동으로 활용할 수 있는 공동비상대응체계 등 구체적인 계획을 수립하여 기록·관리하는 경우에는 방재장비 및 물품 등을 구비한 것으로 인정할 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 항상 깨끗한 물이 나올 수 있도록 유지·관리한다. 이 경우, 긴급세척시설 접근통로에 장애물이 없도록 해야 한다. 다만, 물반응성 물질을 사용하는 시설에는 긴급세척시설을 설치하지 않는다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

자. 시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 설비 오조작 또는 원재료의 잘못된 투입으로 인하여 발생하는 화학사고를 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시해야 한다.	전수확인	적 부	
2)	유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 적절하게 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다.	전수확인	적 부	
3)	모든 유해화학물질 취급용기는 사용한 후 반드시 밀폐해야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치해야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 않을 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

차. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제2호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(실내 저장시설) 설치(최초 정기) 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등의 아래의 부식방지 조치를 하여야 한다.	가. 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도이어야 한다.		서면검사	적 부	
3)	저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계, 액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질의 저장시설 및 설비의 주입구는 다음의	가. 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 주입호스 또는 주입관과	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	기준을 따라야 한다.	결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것			
		다. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입 시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		마. 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		바. 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	대기압 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 설치하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	유해화학물질 저장설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 착공한 저장설비로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 적절한 조치를 한 것으로 본다. 가. 전문기관(기술사)의 지반조사 보고서나 기초공사 응력계산서 등을 갖춘 경우 나. 설비침하 및 기울기 등 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다)으로 시설물 및 지반 이상유무를 확인하여 관리하는 경우 다. 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우		서면검사 후 샘플링확인	적 부	

나. 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	인화성, 발화성 및 산화성 유해화학물질을 저장하는 저장 시설은 각층의 바닥면 보다 높게 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	건축물의 실내 저장시설은 「건축법」 또는 「위험물안전관리법」에서 정한 높이 기준을 따른다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출·누출을 방지하기 위하여 저장하는 물질의 종류·온도·압력 및 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	저장탱크와 건축물 벽과의 사이 및 저장탱크 상호간에는 0.5 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 본다. 가. 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는 충분한 공간이 확보된 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 실내 저장시설로서 부식·손상·노후화 여부 점검 등의 안전점검(다만, 설비 또는 벽과 맞닿는 경우 제외)을 실시하고 기록·관리하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	저장시설이 저장시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물리적으로 구획되지 아니한 경우에는 저장시설이 설치된 실 전체에 제6조제1호 부터 제6조제3호에 따른 기준을 적용하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

다. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우			
배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 2) 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우			
4)	배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 화재·폭발 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	착공한 시설로서 「화학물질관리법」 제24조 제2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우				
6)	저장시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 다음의 기준에 따라 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다.	가. 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
		나. 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
		다. 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다.	샘플링확인	적 부	
		라. 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작	샘플링확인	적 부	

	하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다. 마. 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.			
	설계압력이 0.2 MPa 초과하는 배관에 대하여는 그 배관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그 밖의 이상이 없는 것으로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 내압시험을 실시한 것으로 본다. 가. 내압시험 대상인 배관의 일부분을 신규설치·보수 작업 등의 이유로 용접 시 해당 배관 용접부의 100%가 비파괴시험(방사선투과, 초음파 탐상)에 합격한 경우 나. 최고사용압력 1MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1인치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을 실시한 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 주기적 (검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다) 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험 실시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우 라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 공급차단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 마. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
7)	배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지	서면검사	적 부	
8)	배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재료의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있다.			
9)	배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가. 금속성 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장 · 코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부 또는 물질의 누출 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 배관으로서 공정 운전조건(온도, 압력, 전류)에 대해 안전 점검 수행 및 기록·관리를 하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 점검구를 설치한 것으로 본다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		다. 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아니하도록 보호할 것	서면검사	적 부
10)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.		샘플링확인	적 부
11)	배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부

라. 안전밸브 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 압력용기(안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나. 정변위 압축기 다. 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라. 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에 서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마. 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비의 최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력 또는 설계압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.	서면검사	적 부	
3)	안전밸브 등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의 소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브 등의 배출용량으로 하여야 한다.	서면검사	적 부	

4)	파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을 차단할 필요가 있는 저장설비 및 그 부속설비에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
----	--	--------------	-----	--

마. 그 밖에 실내 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 따라 화재·폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다. 가. 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위험물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우 나. 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위험물로서 시·도 조례에서 정하는 기준으로 취급하는 경우 다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하는 경우에 한정한다)	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 이송용 펌프설비 및 그 펌프실(펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건축물과 그 밖의 공작물을 말한다)은 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가. 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2 m 이상의 턱 등을 만들 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		다. 펌프실의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		라. 펌프실에는 물질을 취급	서면검사 후 샘플링확인	적 부

		하는데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것			
		마. 물질의 증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 실외의 높은 곳으로 배출하는 설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질 이송용 펌프실 외의 장소에 설치하는 유해화학물질 이송용 펌프설비는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가. 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 펌프설비 주위에 높이 0.15 m 이상의 턱 등을 만들 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 나)에 따른 턱으로 구획된 공간의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수 설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	액체 유해화학물질을 동력을 사용하여 호스로 압송(壓送)하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음의 조치를 하여야 한다.	가. 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 사용정격압력을 표시한 계측기를 설치하고 그 사용정격압력을 초과하	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

		여 압송하지 아니할 것			
		라. 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		마. 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	유해화학물질 실내 저장시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출(제12조제1호의 기준에 따라 설치된 경우에 한한다)되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	부식성 물질을 저장하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
7)	유해화학물질 저장시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추어야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
8)	인화성, 산화성, 자연발화성	가. 접지에 의한 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
	유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다.	나. 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 공기를 이온화하는 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 기타 위와 동등 이상의 성능을 확보하는 정전기 제거방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
9)	인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침(「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 중 피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우로서, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	

가. 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위 내에 있어서 안전성이 확보된 경우			
나. 타법(「건축법」, 「위험물안전관리법」 등)에 의해 피뢰침을 설치하지 않아도 되는 경우			
다. 「산업안전보건법」에서 규정하고 있는 한국산업표준에 따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)			

바. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우 나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다) 또는 CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

사. 긴급차단설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	저장시설에는 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이상 사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

아. 배출 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질, 발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비 등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작 구조로 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	냉각·분리·흡수·흡착·소각·폐수처리 등의 방법으로 유해화학물질의 부산물, 흙, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기·처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	안전밸브 등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소·흡수·세정(洗淨)·포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다. 가. 배출물질 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우 나. 배출물질을 연소 처리할 때에 유해성기체를 발생시킬 우려가 있는 경우 다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소 · 흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없는 경우 라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려가 있는 경우			
--	--	--	--

자. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 저장하는 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가. 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우 나. 물이 고일 수 없는 구조인 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위해 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 착공한 저장탱크로서 집수시설에 다음 중 어느 하나에 해	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가. 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로 설치하여 감시경보체계를 강화한 경우 나. 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우			
3)	액체상체 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥돌레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	이동식 집수시설 인정
4)	유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.	샘플링확인	적 부	

차. 실내 저장시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수·유지하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저히 보수·유지하여야 한다.			
------------------------------------	--	--	--

카. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제3호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(실외 저장시설) 설치(최초 정기) 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등의 아래의 부식방지 조치를 하여야 한다.	가. 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도이어야 한다.		서면검사	적 부	
3)	저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계, 액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질의 저장시설 및 설비의 주입구는 다음의	가. 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 주입호스 또는 주입관과	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	기준을 따라야 한다.	결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것			
		다. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입 시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		마. 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		바. 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	대기압 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 설치하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	인화성 유해화학물질을 저장 취급하는 설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치하여야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 통기밸브가 설치되어 있거나, 인화점이 섭씨 38도 이상 60도 이하인 인화성 유해화학물질을 저장·취급할 때에 화염방지 기능을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
7)	유해화학물질 저장설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 착공한 저장설비로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 적절한 조치를 한 것으로 본다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	가. 전문기관(기술사)의 지반조사 보고서나 기초공사 응력 계산서 등을 갖춘 경우 나. 설비침하 및 기울기 등 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다)으로 시설물 및 지반 이상 유무를 확인하여 관리하는 경우 다. 다른 법령에 따라 실시한 검사증, 합격증 등을 갖춘 경우 검사 결과 합격한 경우			
8)	저장설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소화할 수 있는 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
9)	저장설비의 밀판이 지반면에 접하게 설치하는 경우에는 다음 중 하나의 기준에 따라 밀판 외면의 부식을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.	가. 저장설비의 밀판 아래에 밀판의 부식을 유효하게 방지할 수 있도록 아스팔트샌드 등의 방식재료를 댈 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 저장설비의 밀판에 전기방식의 조치를 강구할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		다. 가·나.의 기준과 동등 이상으로 밀판의 부식을 방지할 수 있는 조치를 강구할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
10)	물반응성물질(고체물질에 한한다)의 저장설비에는 방수성의 피복설비를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

나. 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출·누출을 방지하기 위하여 저장하는 물질의 종류·온도·압력 및 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

2)	저장탱크 상호간에는 0.5 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 본다. 가. 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는 충분한 공간이 확보된 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 실외 저장시설로서 부식·손상·노후화 여부 점검 등의 안전점검(다만, 설비 또는 벽과 맞닿는 경우 제외)을 실시하고 기록·관리하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	눈·비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 저장시설에 캐노피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을 주지 아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치하지 아니하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질 저장시설에는 필요한 경우 조명 설비를 갖추어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

다. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기 반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우			
2)	배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기 반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기 반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우			
4)	배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발·화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공한 시설로서 「화학물질관리법」 제24조 제2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	저장시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 다음의 기준에 따라 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다.	가. 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치)에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸	샘플링확인	적 부

		브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다.			
		나. 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
		다. 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다.	샘플링확인	적 부	
		라. 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다.	샘플링확인	적 부	
		마. 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

		전히 열어 놓아야 한다.		
7)	설계압력이 0.2 MPa 초과하는 배관에 대하여는 그 배관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그 밖의 이상이 없는 것으로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 내압시험을 실시한 것으로 본다. 가. 내압시험 대상인 배관의 일부분을 신규설치·보수 작업 등의 이유로 용접 시 해당 배관 용접부의 100%가 비파괴시험(방사선투과, 초음파 탐상)에 합격한 경우 나. 최고사용압력 1 MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1인치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을 실시한 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다) 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험실시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우 라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 공급차단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 마. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사	적 부	
8)	배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
9)	배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다. 가. 금속성 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장·코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

		것			
		나. 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부 또는 물질의 누출 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 배관으로서 공정 운전조건(온도, 압력, 전류)에 대해 안전점검 수행 및 기록·관리를 하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 점검구를 설치한 것으로 본다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아니하도록 보호할 것	서면검사	적 부	
10)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.		샘플링확인	적 부	
11)	배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	

라. 안전밸브 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 압력용기(안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나. 정변위 압축기 다. 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라. 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마. 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것			
2)	안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비의 최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력 또는 설계압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.	서면검사	적 부	
3)	안전밸브 등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의 소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브 등의 배출용량으로 하여야 한다.	서면검사	적 부	
4)	파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을 차단할 필요가 있는 저장설비 및 그 부속설비에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

마. 그 밖에 실외 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 따라 화재·폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다. 가. 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위험물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우 나. 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위험물로서 시·도 조례에서 정하는 기준으로 취급하는 경우 다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하는 경우로 한정한다)	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	저장설비에는 그 저장설비를 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질 이송용 펌프 설비는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가. 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 펌프설비 주위에 높이 0.15 m 이상의 턱을 만들 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		다. 나에 따른 턱으로 구획된 공간의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4)	액체 유해화학물질을 동력을 사용하여 호스로 압송(壓送)하는 작업을 하는 경우에	가. 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)	서면검사 후 샘플링확인	적 부

	는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음의 조치를 하여야 한다.	이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것			
		나. 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 사용정격압력을 표시한 계측기를 설치하고, 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		마. 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다.	가. 접지에 의한 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 공기를 이온화하는 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 기타 위와 동등 이상의 성능을 확보하는 정전기 제거방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침 (「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 중 피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우로서, 유해화학물		서면검사 후 샘플링확인	적 부	

질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다. 가. 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위 내에 있어서 안전성이 확보된 경우 나. 타법(「건축법」, 「위험물안전관리법」 등)에 의해 피뢰침을 설치하지 않아도 되는 경우 다. 「산업안전보건법」에서 규정하고 있는 한국산업표준에 따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)			
---	--	--	--

바. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우 나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다) 또는 CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

사. 긴급차단설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	저장시설에는 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이상 사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

아. 배출 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	냉각·분리·흡수·흡착·소각·폐수처리 등의 방법으로 유해화학물질의 부산물, 흙, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기·처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	안전밸브 등으로부터 배출되는 급성독성물질은 연소·흡수·세정(洗淨)·포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다. 가. 배출물질 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우 나. 배출물질을 연소 처리할 때에 유해성기체를 발생시킬 우려가 있는 경우 다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없는 경우 라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없 으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려 가 있는 경우			
---	--	--	--

자. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하 는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위 하여 방류벽을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 착공한 저장탱크로서 방류벽에 다음 중 어느 하나 에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본 다. 가. 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로 설치하여 감지경보체계를 강화한 경우 나. 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	액체상체 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥돌 레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	이동식 집수시설 인정
3)	유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한 다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적 합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하 여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워 시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에	샘플링확인	적 부	

	장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.		
--	-------------------------------------	--	--

차. 실외 저장시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 잠금장치 등을 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수·유지하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저히 보수·유지하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

카. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제4호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(지하 저장시설) 설치(최초 정기) 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 당해 저장설비를 지하철 · 지하가 또는 지하터널로부터 수평거리 10 m 이내의 장소 또는 지하 건축물 내의 장소에 설치하지 아니할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 당해 저장탱크를 그 수평 투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6 m 이상 크고 두께가 0.3 m 이상인 철근 콘크리트조의 뚜껑으로 덮을 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 저장설비에 걸리지 아니하는 구조일 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 당해 저장설비를 견고한 기초 위에 고정할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

		다. 당해 저장설비를 지하의 가장 가까운 벽·피트·가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 매설할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	지하 저장탱크를 둘 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1 m 이상의 간격을 유지하거나 그 사이에 지하 저장설비의 벽이나 두께가 20 cm 이상의 콘크리트 구조물을 설치해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	지하 저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도이어야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	액체 유해화학물질의 지하 저장탱크에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 수동식 계량장치를 설치한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	액체 유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.	가. 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구 부근에는	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

		정전기를 유효하게 제거 하기 위해 접지할 것			
		라. 주입구에는 주입구를 나 타낼 수 있는 표시를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		마. 주입구 주위에는 새어나 온 물질이 외부로 유출되 지 아니하도록 하는 설비 를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		바. 주입구는 함부로 개폐되 지 않도록 잠금장치를 설 치할 것. 다만, 주입구 조 작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하 다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부 착 통기관을 설치하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
7)	저장설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발방지성능과 규격을 갖춘 안전밸브 등을 설치하여야 한 다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우 에는 그러하지 아니한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
8)	지하 저장설비에는 다음의 방법으로 과충전을 방지하 는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이 전 착공한 지하 저장설비로 서, 수동식 계량장치를 설치 하고 경보조치 연계를 한 경 우, 입·출고량 등의 일지 작 성을 통해 관리하는 경우, 다 른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절 하게 설치된 것으로 본다.	가. 지하 저장탱크의 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급 을 자동으로 차단하는 방 법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 지하 저장탱크 용량의 지 정된 수위가 찰 때 경보 음을 울리는 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
9)	지하 저장설비의 윗부분은 지면으로부터 0.6 m 이상 아래 에 있어야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하		서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.			
10)	저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등의 아래의 부식방지 조치를 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다	가. 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
11)	유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학 물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설치하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부

나. 지하 저장설비실

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	지하 저장설비실은 지하의 가장 가까운 벽·피트·가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1 m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장탱크와 지하 저장설비실의 안쪽과의 사이는 0.1 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	로 본다.			
2)	지하 저장설비실의 벽·바닥 및 뚜껑은 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	지하 저장설비실에는 다음의 기준에 의하여 맨홀을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 맨홀은 지면까지 올라오지 아니하도록 하고, 가급적 낮게 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 보호틀을 다음 각목에 정하는 기준에 따라 설치할 것 1) 보호틀을 설비에 완전히 용접하는 등 보호틀과 설비를 기밀하게 접합할 것 2) 보호틀의 뚜껑에 걸리는 하중이 직접 보호틀에 미치지 아니하도록 설치하고, 빗물 등이 침투하지 아니하도록 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		다. 배관이 보호틀을 관통하는 경우에는 당해 부분을 용접하는 등 침수를 방지하는 조치를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부

다. 그 밖에 지하 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	지하 저장설비의 배관은 당해 설비의 윗부분에 설치하여야 한다. 다만, 저장설비에 유효한 제어밸브를 설치한 경	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	우에는 그러하지 아니하다				
2)	지하 저장설비의 주위에는 당해 설비로부터 유해화학 물질 누출을 검사하기 위한 관을 다음의 기준에 따라 4개소 이상 적당한 위치에 설치하거나, 이와 동등 이상의 성능을 확보하는 누출을 검사하기 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설	가. 이중관으로 할 것. 다만, 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
	비로서, 「토양환경보전법」에 따른 저장 탱크에 대한 토양오염도 검사 결과서를 제출한 경우, 저장시설의 공정 운전조건(수위, 온도, 압력)	나. 재료는 금속관 또는 경질 합성수지관으로 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
	자동관리 전산체계, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	다. 관은 지하 저장설비실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿게 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		마. 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있도록 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	지하 저장설비의 펌프 또는 전동기를 설치하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다. 다만, 2014년 1	가. 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 밖에 설치하는 경우에는 방지턱 및 집수설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
	2월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 공정운전조건(온도, 압력, 전류 등)에 대해 안전점검 수행 및 기록·관리를 하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설	나. 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 안에 설치하는 경우에는 펌프 또는 전동기에 접속되는 전선을 유해 화학물질이 침투되지 아니하는 것으로 하는 등 유해화학물질로 인한 사	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	치된 것으로 본다.	고를 예방할 수 있도록 설치할 것		
--	------------	-----------------------	--	--

라. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체상태 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	이동식 집수시설 인정

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

- 비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
 2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제5호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(보관시설) 설치(최초 정기) 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 보관하는 경우에는 실내 또는 실외 보관 시설에 보관해야 한다.	서면검사 후 전수확인	적 부	
2)	액체상태 유해화학물질을 적재·하역 또는 보관하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 또는 이동식 집수시설 등을 설치해야 한다. 다만, 200 L 이하인 용기를 운반하는 차량의 적재·하역 장소는 적용하지 않는다.	서면검사 후 전수확인	적 부	
3)	종류가 다른 유해화학물질을 같이 보관하는 경우에는 유해화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 하며 일정 높이 이상 적재 시 선반이나 수납장을 이용해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	보관용기의 유해화학물질이 누출되지 않는 구조 및 성능을 확보해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	부식성 유해화학물질을 보관하는 보관시설은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	실외 보관시설은 적절한 구조 및 시설 등을 확보해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

나. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	부식성 유해화학물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

다. 환기설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 보관시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치해야 하며, 급기구와 배기구를 모두 설치해야 한다. 다만, 건축물 한 면의 일정 부분 이상이 창문 없이 외기에 직접 면하여 외부 공기가 계속적으로 유입되는 구조이거나 제11조(배출설비 및 처리설비)에 따른 배출설비 및 처리설비가 설치된 경우에는 그러하지 않을 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

라. 배출설비 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질의 증기 또는 미분 등이 체류할 우려가 있는 건축물에는 증기 또는 미분 등을 실외로 배출할 수 있도록 국소방식의 배출설비를 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	제1호에 따른 배출설비를 통해 배출되는 유해화학물질은 외부로 방출되지 않도록 연소·흡수·세정·포집 또는	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	회수 등의 방법으로 처리해야 한다.			
3)	유해화학물질을 폐기 또는 처리하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

마. 바닥시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설이 설치된 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가. 고체 또는 기체 유해화학물질(상온·상압 기준)을 취급하는 경우 나. 바닥에 그레이팅, 발판 등을 설치하여 유해화학물질이 배수되는 구조로 만들고, 배수된 물질이 폐수처리장 또는 집수시설(이하 "폐수처리장 등"이라 한다)로 연결되도록 설치한 경우 다. 콘크리트 바닥에 도료 시공 또는 동등 이상의 내화학성 처리한 경우 라. 물이 고일 수 없는 구조인 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

바. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	보관시설은 시설의 형태, 보관하는 유해화학물질의 종류에 맞게 가스감지기 또는 누액감지기 등의 검지·경보설비를 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

사. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재장비 및 물품 등을 구비해야 한다. 다만, 인접한 사업장들이 방재장비 및 물품 등을 공동으로 활용할 수 있는 공동비상대응체계 등 구체적인 계획을 수립하여 기록·관리하는 경우에는 방재장비 및 물품 등을 구비한 것으로 인정할 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 항상 깨끗한 물이 나올 수 있도록 유지·관리한다. 이 경우, 긴급세척시설 접근통로에 장애물이 없도록 해야 한다. 다만, 물반응성 물질을 사용하는 시설에는 긴급세척시설을 설치하지 않는다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

아. 시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 보관용기는 「화학물질관리법」(이하 "법"이라 한다) 제16조 및 규칙 제12조 별표 2에 따라 표시를 해야 하고, 표시는 오염되거나 손상되지 않도록 관리해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 적절하게 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다.	전수확인	적 부	
3)	모든 유해화학물질 취급용기는 사용한 후 반드시 밀폐해야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치해야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 않을 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

자. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제6호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(제조·사용시설) 정기·수시 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 염색기 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 염색기 등은 해당물질을 안전 하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	한국에너지공단에서 발급받은 검사증 증빙 가능
2)	유해화학물질을 취급하는 염색기 등에는 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계, 액위계 및 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질을 취급하는 염색기 등이 도전성 재질이거나 주변 동력기기의 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 접지 또는 누전차단장치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

나. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학 물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 누출이 되지 않는 방법으로 해야 한다.	샘플링확인	적 부	

2)	배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 재질, 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	배관의 비파괴시험은 금속배관에만 적용하며, 설계압력 이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 용접 접합부 20%에 대하여 실시한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	변경 혹은 결함 발생시 검사 수행
4)	비금속배관을 사용하는 경우, 열화에 의한 변형 등에 대비하여 교체이력, 주기적인 점검·유지보수 등에 대해 기록·관리하고, 외부 충격 등에 의해 파손될 우려가 있는 경우 보호 조치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치해야 한다.	샘플링확인	적 부	
6)	배관을 지하에 매설하는 경우에는 외부로 유출되지 아니 하도록 적절하게 설치·관리해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
7)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 해야 한다.	샘플링확인	적 부	
8)	배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리해야 한다.	샘플링확인	적 부	

다. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	부식성 유해화학물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며 들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

라. 환기설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 제조·사용시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치해야 하며, 급기구와 배기구를 모두 설치해야 한다. 다만, 건축물 한 면의 일정 부분 이상이 창문 없이 외기에 직접 면하여 외부 공기가 계속적으로 유입되는 구조이거나 제11조(배출설비 및 처리설비)에 따른 배출설비 및 처리설비가 설치된 경우에는 그	샘플링확인	적 부	

	러하지 않을 수 있다.		
--	--------------	--	--

마. 배출설비 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질의 증기 또는 미분 등이 체류할 우려가 있는 건축물에는 증기 또는 미분 등을 실외로 배출할 수 있는 도록 국소방식의 배출설비를 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	전수확인 후 실측	적 부	
2)	제1호에 따른 배출설비를 통해 배출되는 유해화학물질은 외부로 방출되지 않도록 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리해야 한다.	샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질을 폐기 또는 처리하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치해야 한다.	샘플링확인	적 부	

바. 바닥시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설이 설치된 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 건널 수 있는 재료를 사용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가. 고체 또는 기체 유해화학물질(상온·상압 기준)을 취급하는 경우 나. 바닥에 그레이팅, 발판 등을 설치하여 유해화학물질이 배수되는 구조로 만들고, 배수된 물질이 폐수처리장 또는 집수시설(이하 "폐수처리장 등"이라 한다)로 연결되도록 설치한 경우 다. 콘크리트 바닥에 도료 시공 또는 동등 이상의 내화학	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	성 처리한 경우			
	라. 물이 고일 수 없는 구조인 경우			

사. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	제조·사용시설은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 검지 및 경보설비를 설치·운영해야 한다. 가. 가스감지기, 누액감지기 등 검지 및 경보설비 설치 나. 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 실시간 모니터링이 가능한 CCTV 등 설치 다. 배관 접합부에 누출감지테이프 등을 부착하고, 주기적인 순회점검을 실시하고 점검대장 작성·보관	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

아. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체 유해화학물질 제조·사용시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치하거나 유출된 유해화학물질이 폐수처리장 등으로 유입될 수 있는 구조인 경우는 적절하게 설치한 것으로 본다.	샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치해야 한다.	샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재장비 및 물품 등을 구비해야 한다. 다만, 인접한 사업장들이 방재장비 및 물품 등을 공동으로 활용할 수 있는 공동비상대응체계 등 구체적인 계획을 수립하여 기록·관리하는 경우에는 방재장비 및 물품 등을 구비한 것으로 인정할 수 있다.	샘플링확인	적 부	
4)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에	샘플링확인	적 부	

	긴급세척시설을 설치하고, 항상 깨끗한 물이 나올 수 있도록 유지·관리한다. 이 경우, 긴급세척시설 접근통로에 장애물이 없도록 해야 한다. 다만, 물반응성 물질을 사용하는 시설에는 긴급세척시설을 설치하지 않는다.		
--	---	--	--

자. 시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 설비 오조작 또는 원재료의 잘못된 투입으로 인하여 발생하는 화학사고를 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시해야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 적절하게 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다.	전수확인	적 부	
3)	모든 유해화학물질 취급용기는 사용한 후 반드시 밀폐해야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치해야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 않을 수 있다.	샘플링확인	적 부	

차. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제7호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(실내 저장시설) 정기·수시 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등의 아래의 부식방지 조치를 하여야 한다.	가. 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계, 액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질의 저장시설 및 설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.	가. 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하	샘플링확인	적 부	

		였을 때 물질이 새지 아니할 것			
		다. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입 시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	샘플링확인	적 부	
		라. 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것	샘플링확인	적 부	
		마. 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		바. 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.	샘플링확인	적 부	

나. 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	인화성, 발화성 및 산화성 유해화학물질을 저장하는 저장시설은 각층의 바닥면 보다 높게 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	건축물의 실내 저장시설은 「건축법」 또는 「위험물안전관리법」에서 정한 높이 기준을 따른다.	샘플링확인	적 부	
3)	저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출·누출을 방지하기 위하여 저장하는 물질의 종류·온도·압력 및 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	저장탱크와 건축물 벽과의 사이 및 저장탱크 상호간에는 0.5 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 본다.	샘플링확인	적 부	

	가. 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는 충분한 공간이 확보된 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 실내 저장시설로서 부식·손상·노후화 여부 점검 등의 안전점검(다만, 설비 또는 벽과 맞닿는 경우 제외)을 실시하고 기록·관리하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우		
5)	저장시설이 저장시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물리적으로 구획되지 아니한 경우에는 저장시설이 설치된 실 전체에 제6조제1호 부터 제6조제3호에 따른 기준을 적용하여야 한다.	샘플링확인	적 부

다. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 화재·폭발 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우	샘플링확인	적 부	

	나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우				
	다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우				
	라. 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공한 시설로서 「화학물질관리법」 제24조 제2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우				
3)	저장시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 다음의 기준에 따라 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다.	가. 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
		나. 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
		다. 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입	샘플링확인	적 부	

		이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다.			
		라. 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다.	샘플링확인	적 부	
		마. 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있다.		샘플링확인	적 부	
5)	배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가. 금속성 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장·코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부 또는 물질의 누출 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출 여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것. 다만,	샘플링확인	적 부	

		2014년 12월 31일 이전 착공한 배관으로서 공정 운전조건(온도, 압력, 전 류)에 대해 안전 점검 수 행 및 기록·관리를 하 는 경우이거나 다른 법 령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 점검구를 설치한 것으로 본다.			
		다. 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아 니하도록 보호할 것	서면검사	적 부	
6)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으 로 마감처리를 하여야 한다.		샘플링확인	적 부	
7)	배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.		샘플링확인	적 부	

라. 안전밸브 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등" 이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응 하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 압력용기(안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외 하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압 력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당 한다) 나. 정변위 압축기 다. 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식	샘플링확인	적 부	

	펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라. 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에 서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으 로 한정한다) 마. 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최 고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것		
--	---	--	--

마. 그 밖에 실내 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 이송용 펌프설 비 및 그 펌프실(펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건 축물과 그 밖의 공작물을 말 한다)은 다음의 기준에 적합 하게 하여야 한다.	가. 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 펌프실의 바닥의 주위에 는 높이 0.2 m 이상의 턱 등을 만들 것	샘플링확인	적 부	
		다. 펌프실의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료 로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		라. 펌프실에는 물질을 취급 하는데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		마. 물질의 증기가 체류할 우 려가 있는 펌프실에는 그 증기를 실외의 높은 곳으 로 배출하는 설비를 설치 할 것	샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 이송용 펌프	가. 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것	샘플링확인	적 부	
	실 외의 장소에 설치하는 유 해화학물질 이송용 펌프설	나. 펌프설비 주위에 높이 0.	샘플링확인	적 부	

	비는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	15 m 이상의 턱 등을 만들 것			
		다. 나)에 따른 턱으로 구획된 공간의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
3)	액체 유해화학물질을 동력을 사용하여 호스로 압송(壓送)하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음의 조치를 하여야 한다.	가. 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것	샘플링확인	적 부	
		다. 사용정격압력을 표시한 계측기를 설치하고 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것	샘플링확인	적 부	
		라. 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		마. 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접	샘플링확인	적 부	

	속할 것			
4)	유해화학물질 실내 저장시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출(제12조제1호의 기준에 따라 설치된 경우에 한한다)되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다.	샘플링확인	적 부	
5)	부식성 물질을 저장하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
6)	유해화학물질 저장시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추어야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다.	샘플링확인	적 부	
7)	인화성, 산화성, 자연발화성	가. 접지에 의한 방법	샘플링확인	적 부
	유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다.	나. 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법	샘플링확인	적 부
		다. 공기를 이온화하는 방법	샘플링확인	적 부
		라. 기타 위와 동등 이상의 성능을 확보하는 정전기 제거방법	샘플링확인	적 부

바. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭	샘플링확인	적 부	

	발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우 나. 감지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다) 또는 CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우		
--	---	--	--

사. 긴급차단설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

	검사내용	검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	저장시설에는 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이상 사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비를 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

아. 배출 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

	검사내용	검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질, 발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비 등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치	샘플링확인	적 부	

	하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작 구조로 설치하여야 한다.			
4)	냉각·분리·흡수·흡착·소각·폐수처리 등의 방법으로 유해화학물질의 부산물, 흙, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기·처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.	샘플링확인	적 부	
5)	안전밸브 등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소·흡수·세정(洗淨)·포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다. 가. 배출물질 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우 나. 배출물질을 연소 처리할 때에 유해성기체를 발생시킬 우려가 있는 경우 다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없는 경우 라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려가 있는 경우	샘플링확인	적 부	

자. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 저장하는 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가. 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우 나. 물이 고일 수 없는 구조인 경우	샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위해 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 착공한 저장탱크로서 집수시설에 다음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가. 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로 설치하여 감시경보체계를 강화한 경우 나. 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	샘플링확인	적 부	
3)	액체상체 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	이동식 집수시설 인정
4)	유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
5)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
6)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.	샘플링확인	적 부	

차. 실내 저장시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수·유지하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
3)	화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저히 보수·유지하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

카. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제8호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(실외 저장시설) 정기·수시 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등의 아래의 부식방지 조치를 하여야 한다.	가. 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다.	샘플링확인	적 부	
		나. 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	샘플링확인	적 부	
2)	저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계, 액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.		샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질의 저장시설 및 설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.	가. 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하	샘플링확인	적 부	

		였을 때 물질이 새지 아니할 것			
		다. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입 시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	샘플링확인	적 부	
		라. 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것	샘플링확인	적 부	
		마. 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		바. 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.	샘플링확인	적 부	
4)	저장설비의 밀판이 지반면에 접하게 설치하는 경우에는 다음 중 하나의 기준에 따라 밀판 외면의 부식을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.	가. 저장설비의 밀판 아래에 밀판의 부식을 유효하게 방지할 수 있도록 아스팔트샌드 등의 방식재료를 댈 것	샘플링확인	적 부	
		나. 저장설비의 밀판에 전기방식의 조치를 강구할 것	샘플링확인	적 부	
		다. 가·나와 동등 이상으로 밀판의 부식을 방지할 수 있는 조치를 강구할 것	샘플링확인	적 부	
5)	물반응성물질(고체물질에 한한다)의 저장설비에는 방수성의 피복설비를 설치하여야 한다.		샘플링확인	적 부	

나. 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 저장시설에는 필요한 경우 조명 설비를 갖추어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

다. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발·화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. 가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록·관리하는 경우 다. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라. 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 31일 이전에	샘플링확인	적 부	

	착공한 시설로서 「화학물질관리법」 제24조 제2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우			
3)	저장시설 및 설비 중 밸브 등의 경우에는 다음의 기준에 따라 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다.	가. 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부
		나. 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부
		다. 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다.	샘플링확인	적 부
		라. 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작	샘플링확인	적 부

		하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다.			
		마. 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가. 금속성 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장·코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부 또는 물질의 누출 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 배관으로서 공정 운전조건(온도, 압력, 전류)에 대해 안전점검 수행 및 기록·관리를 하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 점검구를 설치한 것으로 본다.	샘플링확인	적 부	
		다. 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아	샘플링확인	적 부	

	니하도록 보호할 것			
5)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
6)	배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

라. 안전밸브 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 압력용기(안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나. 정변위 압축기 다. 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라. 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마. 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	샘플링확인	적 부	정기

마. 그 밖에 실외 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에는 그 저장설비를 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치를 하여야 한다.		샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 이송용 펌프 설비는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가. 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 펌프설비 주위에 높이 0.15 m 이상의 턱을 만들 것	샘플링확인	적 부	
		다. 나에 따른 턱으로 구획된 공간의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것.	샘플링확인	적 부	
3)	액체 유해화학물질을 동력을 사용하여 호스로 압송(壓送)하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음의 조치를 하여야 한다.	가. 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것	샘플링확인	적 부	
		다. 사용정격압력을 표시한 계측기를 설치하고, 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것	샘플링확인	적 부	
		라. 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설	샘플링확인	적 부	

		치할 것			
		마. 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것	샘플링확인	적 부	
4)	인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다.	가. 접지에 의한 방법	샘플링확인	적 부	
		나. 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법	샘플링확인	적 부	
		다. 공기를 이온화하는 방법	샘플링확인	적 부	
		라. 기타 위와 동등 이상의 성능을 확보하는 정전기 제거방법	샘플링확인	적 부	

바. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우 나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다) 또는 CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우	샘플링확인	적 부	

사. 긴급차단설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	저장시설에는 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이상 사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비를 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

아. 배출 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	냉각·분리·흡수·흡착·소각·폐수처리 등의 방법으로 유해화학물질의 부산물, 흙, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기·처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.	샘플링확인	적 부	
3)	안전밸브 등으로부터 배출되는 급성독성물질은 연소·흡수·세정(洗淨)·포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다. 가. 배출물질 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우 나. 배출물질을 연소 처리할 때에 유해성기체를 발생시킬 우려가 있는 경우 다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없는 경우	샘플링확인	적 부	

라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려가 있는 경우			
---	--	--	--

자. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 착공한 저장탱크로서 방류벽에 다음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가. 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로 설치하여 감지경보체계를 강화한 경우 나. 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	샘플링확인	적 부	
2)	액체상체 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	이동식 집수시설 인정
3)	유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

5)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워 시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.	샘플링확인	적 부	
----	---	-------	-----	--

차. 실외 저장시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 잠금장치 등을 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수·유지하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
3)	화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저히 보수·유지하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

카. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제9호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(지하 저장시설) 정기·수시 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	액체 유해화학물질의 지하 저장탱크에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 수동식 계량장치를 설치한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.		샘플링확인	적 부	
2)	액체 유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.	가. 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	샘플링확인	적 부	
		다. 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구 부근에는	샘플링확인	적 부	

		정전기를 유효하게 제거하기 위해 접지할 것			
		라. 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것	샘플링확인	적 부	
		마. 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		바. 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.	샘플링확인	적 부	
3)	대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 설치하여야 한다.		샘플링확인	적 부	
4)	저장설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발방지성능과 규격을 갖춘 안전밸브 등을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니한다.		샘플링확인	적 부	
5)	지하 저장설비에는 다음의 방법으로 과충전을 방지하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 수동식 계량장치를 설치하고 경보조치 연계를 한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 지하 저장탱크의 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단하는 방법	샘플링확인	적 부	
		나. 지하 저장탱크 용량의 지정된 수위가 찰 때 경보를 울리는 방법	샘플링확인	적 부	
6)	유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설		샘플링확인	적 부	

	치하여야 한다.			
--	----------	--	--	--

나. 그 밖에 지하 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	지하 저장설비의 주위에는 당해 설비로부터 유해화학 물질 누출을 검사하기 위한 관을 다음의 기준에 따라 4개소 이상 적당한 위치에 설치하거나, 이와 동등 이상의 성능을 확보하는 누출을 검사하기 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 「토양환경보전법」에 따른 저장 탱크에 대한 토양오염도 검사 결과서를 제출한 경우, 저장시설의 공정 운전조건(수위, 온도, 압력) 자동관리 전산체계, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 이중관으로 할 것. 다만, 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다.	샘플링확인	적 부	
		나. 재료는 금속관 또는 경질 합성수지관으로 할 것	샘플링확인	적 부	
		다. 관은 지하 저장설비실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿게 할 것	샘플링확인	적 부	
		라. 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다.	샘플링확인	적 부	
		마. 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있도록 할 것	샘플링확인	적 부	
2)	지하 저장설비의 펌프 또는 전동기를 설치하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 공정운전조	가. 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 밖에 설치하는 경우에는 방지턱 및 집수설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		나. 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 안에 설치하는 경	정기검사 대상 아님	-	

	건(온도, 압력, 전류 등)에 대해 안전점검 수행 및 기록·관리를 하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	우에는 펌프 또는 전동기에 접속되는 전선을 유해 화학물질이 침투되지 아니하는 것으로 하는 등 유해화학물질로 인한 사고를 예방할 수 있도록 설치할 것		
--	---	--	--	--

다. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체상태 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부	이동식 집수시설 인정

라. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.

[별지 제10호 서식]

염색업종 유해화학물질 취급시설(보관시설) 정기·수시 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 보관하는 경우에는 실내 또는 실외 보관 시설에 보관해야 한다.	전수확인	적 부	
2)	액체상태 유해화학물질을 적재·하역 또는 보관하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 또는 이동식 집수시설 등을 설치해야 한다. 다만, 200 L 이하인 용기를 운반하는 차량의 적재·하역 장소는 적용하지 않는다.	전수확인	적 부	
3)	종류가 다른 유해화학물질을 같이 보관하는 경우에는 유해화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 하며 일정 높이 이상 적재 시 선반이나 수납장을 이용해야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	보관용기의 유해화학물질이 누출되지 않는 구조 및 성능을 확보해야 한다.	샘플링확인	적 부	
5)	부식성 유해화학물질을 보관하는 보관시설은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	실외 보관시설은 적절한 구조 및 시설 등을 확보해야 한다.	샘플링확인	적 부	

나. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	부식성 유해화학물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

다. 환기설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 보관시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치해야 하며, 급기구와 배기구를 모두 설치해야 한다. 다만, 건축물 한 면의 일정 부분 이상이 창문 없이 외기에 직접 면하여 외부 공기가 계속적으로 유입되는 구조이거나 제11조(배출설비 및 처리설비)에 따른 배출설비 및 처리설비가 설치된 경우에는 그러하지 않을 수 있다.	샘플링확인	적 부	

라. 배출설비 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질의 증기 또는 미분 등이 체류할 우려가 있는 건축물에는 증기 또는 미분 등을 실외로 배출할 수 있도록 국소방식의 배출설비를 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	전수확인 후 실측	적 부	
2)	제1호에 따른 배출설비를 통해 배출되는 유해화학물질은 외부로 방출되지 않도록 연소·흡수·세정·포집 또는	샘플링확인	적 부	

	회수 등의 방법으로 처리해야 한다.			
3)	유해화학물질을 폐기 또는 처리하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치해야 한다.	샘플링확인	적 부	

마. 바닥시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설이 설치된 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가. 고체 또는 기체 유해화학물질(상온·상압 기준)을 취급하는 경우 나. 바닥에 그레이팅, 발판 등을 설치하여 유해화학물질이 배수되는 구조로 만들고, 배수된 물질이 폐수처리장 또는 집수시설(이하 "폐수처리장 등"이라 한다)로 연결되도록 설치한 경우 다. 콘크리트 바닥에 도료 시공 또는 동등 이상의 내화학성 처리한 경우 라. 물이 고일 수 없는 구조인 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

바. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	보관시설은 시설의 형태, 보관하는 유해화학물질의 종류에 맞게 가스감지기 또는 누액감지기 등의 검지·경보설비를 설치해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

사. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치해야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재장비 및 물품 등을 구비해야 한다. 다만, 인접한 사업장들이 방재장비 및 물품 등을 공동으로 활용할 수 있는 공동비상대응체계 등 구체적인 계획을 수립하여 기록·관리하는 경우에는 방재장비 및 물품 등을 구비한 것으로 인정할 수 있다.	샘플링확인	적 부	
3)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 항상 깨끗한 물이 나올 수 있도록 유지·관리한다. 이 경우, 긴급세척시설 접근통로에 장애물이 없도록 해야 한다. 다만, 물반응성 물질을 사용하는 시설에는 긴급세척시설을 설치하지 않는다.	샘플링확인	적 부	

아. 시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 보관용기는 「화학물질관리법」(이하 "법"이라 한다) 제16조 및 규칙 제12조 별표 2에 따라 표시를 해야 하고, 표시는 오염되거나 손상되지 않도록 관리해야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 적절하게 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다.	전수확인	적 부	
3)	모든 유해화학물질 취급용기는 사용한 후 반드시 밀폐해야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치해야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 않을 수 있다.	샘플링확인	적 부	

자. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.